西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

离散数学

谓词



CONTENTS

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

01 命题逻辑的局限

02 基本概念及符号化

03 谓词公式

04 自由变元与约束变元

命题逻辑的局限性：

前提1：所有人终有一死。

前提2：苏格拉底是人。

结论：苏格拉底终有一死。

众所周知，这个推理是正确的。但在命题逻辑中

$(P \wedge Q) \rightarrow R$

却并非永真式,可知这个推理无法在命题逻辑的推理理论中得到证明。

命题逻辑的局限性

原因：

简单命题是命题演算的基本单位，命题演算没有考虑到简单命题之间的内在联系和数量关系。

解决方法：

将简单命题再次细分，分析出个体词、谓词和量词，以克服命题演算的不足。

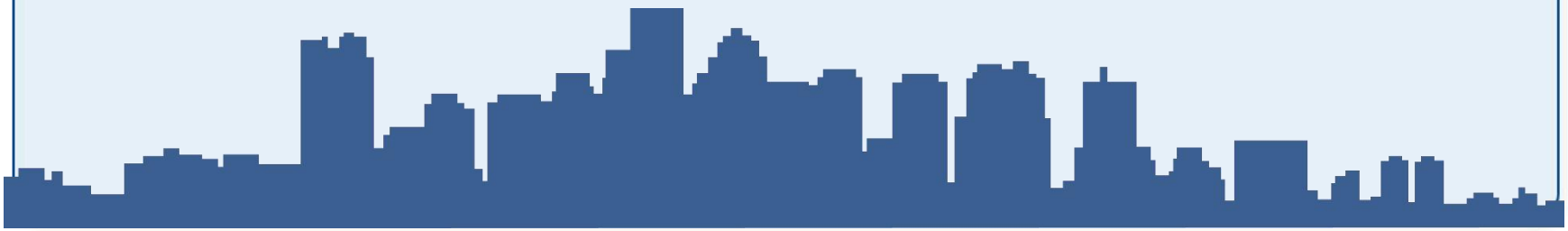
个体词：可以独立存在的具体的或抽象的客体。

个体常元：具体的或特定，一般用$a,b,c,\ldots$表示。

个体变元：抽象的或泛指的，一般用$x,y,z,\ldots$表示。

个体域(论述域)：个体变项的取值范围。

全总个体域：由宇宙中一切事物构成的。

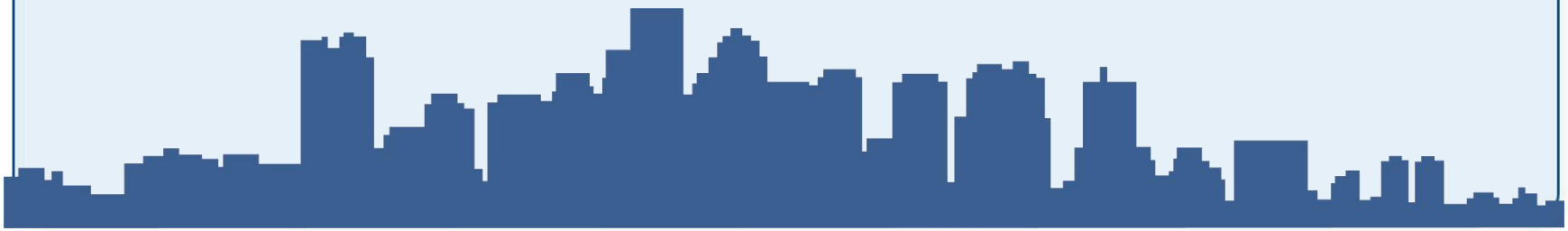


谓词：用来描述个体词性质或个体词之间相互关系的词。

当谓词与一个个体相联系时，刻划了个体性质；当与两个或两个以上个体相联系时，刻划个体之间的关系。

谓词常元：表示具体性质或关系的谓词。

谓词变元：表示抽象或泛指性质或关系的谓词。一般用大写字母表示P、Q…。



符号化

(1)3是有理数。　　(2)x是无理数。

(3)阿杜与阿寺同岁。　　(4)x与y有关系L。

其中“…是有理数”、“…是无理数”、“…与…同岁”、“…与…有关系L”均为谓词。上述可表示为：

(1)$F(a)$ a:3　　(2)$G(x)$

(3)$H(a,b)$ a:阿杜。b:阿寺。

(4)$L(x,y)$



注意次序： 李华是李兰的父亲　$F(a,b)$

$F(x,y)$:x是y的父亲　　a:李华　　b:李兰。

说明

- 个体词和谓词一起构成了简单命题中的主谓结构。
- $P(x_1, x_2, \ldots, x_n)$表示含有n个个体变项的n元谓词，也可以看作是以个体域为定义域，以{0，1}为值域的n元函数或关系。
- **它不是命题。**只有给P指定特定的谓词常项，给x_1，x_2，…，x_n指定特定的个体常项后，它才成为命题。

用谓词符号化下列命题：

(1)所有的大学生都要参加期末考试。

(2)有的大学生要参加期末考试。

它们的个体词与谓词均相同，唯一的区别在于个体的数量。为了区分，需引入量词。

对个体变元的数量进行限制。

量词分为两种

全称量词： “一切”、“所有”、“凡”、“每一个”、“任意”等意，符号记作$\forall$。

如：$\forall x$ 表示个体域内所有的x。

存在量词： “有一个”、“有的”、“存在”、“至少有一个”等，符号记作$\exists$。

如:$\exists y$表示个体域内有的y。

$\exists xP(x)$：个体域里的有的个体具有性质P 或 个体域里存在着具有性质P的个体

(a) $\forall y(y<y+1)$ ；

(b) $\forall y(y=3)$ ；

(c) $\exists y(y<y+1)$ ；

(d) $\exists y(y=3)$ ；

如果论述域是整数, 则(a)是真, (b)是假, (c)和(d)是真。

谓词常元变为命题的方法

方法一

将个体x取定一个值

如$F(x)$表示“x是质数”，那么$F(4)$是命题(假)

方法二

将谓词量化



总结

两方法都是给变元以约束；

量化后命题的真值与论述域有关；

定 义

- 使该个体从所给个体域里的其他事物中区别开来的谓词叫特性谓词.

(1)所有的人都长头发.

令$F(x)$：x长头发

若论述域为人，则符号化为$\forall xF(x)$

若论述域为全总论述域

令$M(x)$是人，则符号化为$\forall x(M(x)\rightarrow F(x))$

$\forall x(M(x)\wedge F(x))$ (错误)



符号化

论述域： 全总论述域

(2)有的人吸烟。

令$M(x)$：x是人，$S(x)$：x吸烟，则有

$$\exists x(M(x)\wedge S(x))$$

(3)没有不犯错误的人。

令$M(x)$：x是人；$F(x)$: x会犯错误，

则符号化为 $\neg\exists x(M(x)\wedge\neg F(x))$

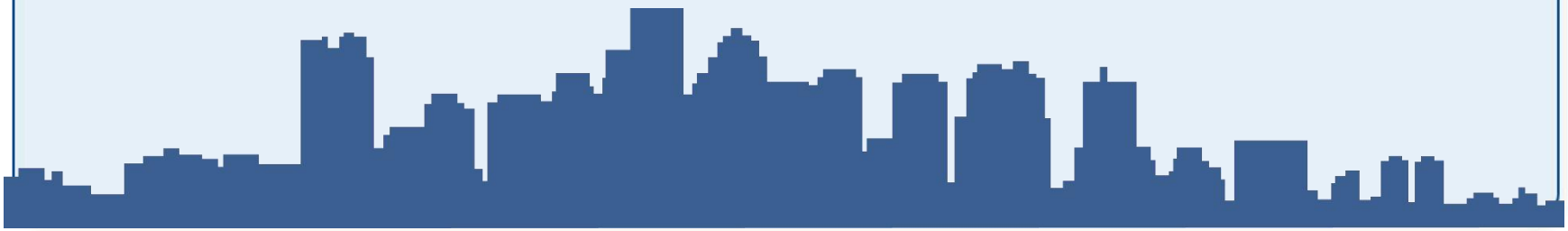
或 $\forall x(M(x)\rightarrow F(x))$



使用规则： 当个体变元的取值范围是所给个体域的一部分时，需加入特性谓词

(1) 对全称量词, 特性谓词作为蕴含式之前件而加入

(2) 对存在量词, 特性谓词作为合取项而加入



符号化

(4)在南京工作的人未必都是南京人。

解：设$F(x)$：x是在南京工作的人，$G(x)$：x是南京人。

$$\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$$

或： 有在南京工作的非南京人。

$$\exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$$

(5) 尽管有人聪明, 但未必一切人都聪明。

设$M(x)$：x是人，$F(x)$：x聪明 。

$$\exists x(M(x) \wedge F(x)) \quad \wedge \quad \neg \forall x(M(x) \rightarrow F(x))$$

实例（多元谓词）

符号化

(a) 对于所有的自然数, 均有$x+y \geq x$。

设$N(x)$：x是自然数，$F(x, y)$：$x+y \geq x$ 。

则符号化为

$\forall x \forall y(N(x) \wedge N(y) \rightarrow F(x, y))$

(b) 某些人对某些食物过敏。

设$M(x)$：x是人，$G(x)$：x是食物，$F(x, y)$：x对y过敏 。

则符号化为

$\exists x \exists y(M(x) \wedge G(y) \wedge F(x,y))$

谓词公式

(1)谓词演算的原子公式是谓词演算公式。

(2)若A , B是谓词演算公式, 则$(\neg A)$, $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$, $(A \leftrightarrow B)$, $(\forall xA)$ 和 $(\exists xA)$是谓词演算公式。

(3)只有有限次应用步骤 (1) 和 (2)构成的公式才是谓词演算公式。



自由变元与约束变元

定 义

在公式 $\forall xA$ 和 $\exists xA$ 中，称x为指导变元，A为相应量词的**辖域**. 在$\forall x$和 $\exists x$的辖域中，x的所有出现都为约束出现，A中不是约束出现的其他变元均称为是自由出现的.

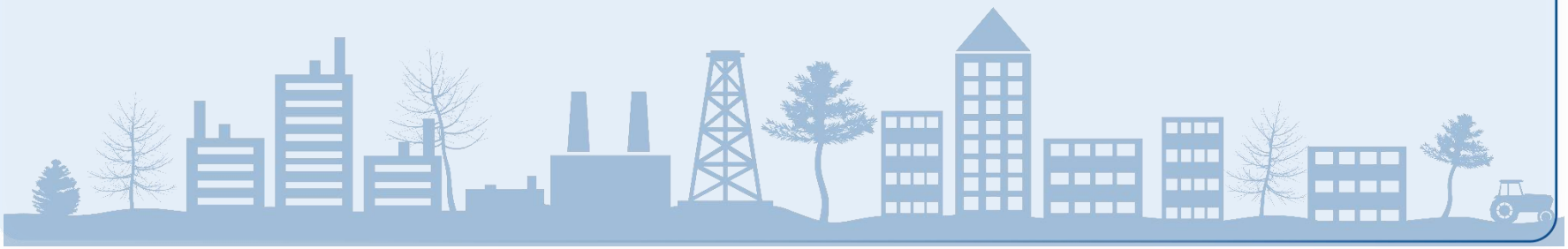


(1) $\forall x P(x) \rightarrow Q(x)$

(2) $\exists x(P(x, y) \rightarrow Q(x, y)) \vee P(y, z)$

(3) $\forall x(F(x) \rightarrow G(x,y)) \rightarrow \exists y(H(x) \wedge L(x,y,z))$

(1)式$P(x)$中的x是约束变元，$Q(x)$中的x是自由变元



改名规则

一公式中的约束变元是可以更改的, 规则如下:

(1)若要改名, 则该变元在量词及其辖域中的所有出现均须一起更改, 其余部分不变。

(2)改名时所选用的符号, 必须是量词辖域内未出现的符号, 最好是公式中未出现的符号。

$\forall x P(x) \rightarrow Q(x)$

改名后为$\forall y P(y) \rightarrow Q(x)$

